以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster 1
以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster 1
以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例 1
以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區 4
以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例 7

以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster

以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster

在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

下列是使用陣列LUN進行交換器分區MetroCluster 的需求：

- 此組態必須遵循單一啟動器至單一目標分區配置方案。MetroCluster

  單一啟動器對單一目標分區可將每個區域限制為單一FC啟動器連接埠和單一目標連接埠。

- FC-VI連接埠必須跨網路分區端點對端點。
- 使用單一目標連接埠共用多個啟動器連接埠可能會導致效能問題。

  同樣地、以單一啟動器連接埠共用多個目標連接埠、也可能導致效能問題。

- 您必須已執行基本的FC交換器組態、以供MetroCluster 選擇。

  "手動設定Cisco或Brocade FC交換器"

共享啟動器與共享目標支援MetroCluster 、可搭配陣列LUN進行支援

能夠共用指定的FC啟動器連接埠或目標連接埠、對於想要將所使用的啟動器或目標連接埠數目減至最低的組織而言、非常實用。例如、預期在FC啟動器連接埠或目標連接埠上I/O使用量較低的組織、可能會偏好共用FC啟動器連接埠或目標連接埠、而非將每個FC啟動器連接埠專用於單一目標連接埠。

不過、共用啟動器或目標連接埠可能會對效能造成不良影響。

"如何在MetroCluster 支援共享的啟動器和共享的目標組態中、在整個環境中使用陣列LUN"

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

  "以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例"

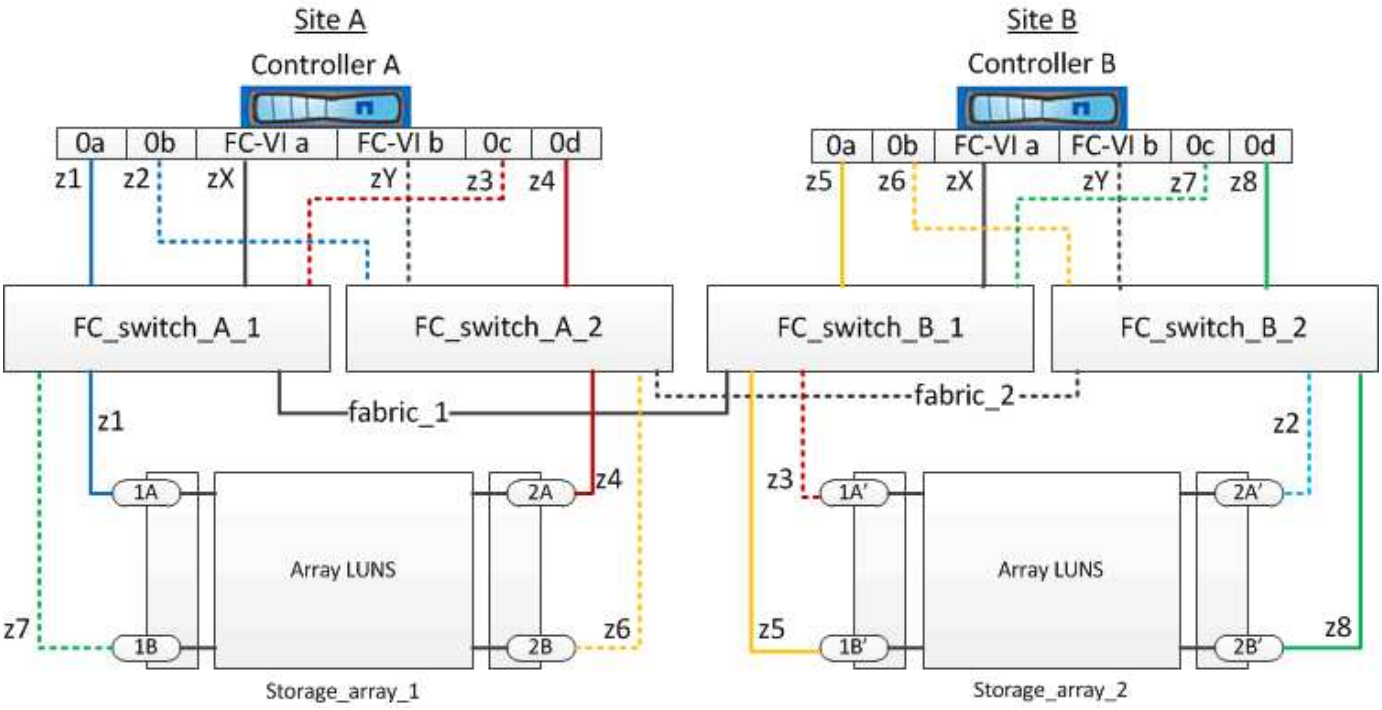
  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例

交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

您可以使用下列範例作為參考資料、以決定MetroCluster 使用陣列LUN來設定雙節點架構附加功能的功能區塊配置：



範例顯示MetroCluster 適用於整個過程的單一啟動器至單一目標分區。範例中的行代表區域、而非連線；每一行都會以其區域編號標示。

在範例中、每個儲存陣列都會配置陣列LUN。大小相同的LUN會配置在兩個站台的儲存陣列上、SyncMirror 這是不必要的。每ONTAP 個作業系統都有兩條路徑可通往陣列LUN。儲存陣列上的連接埠是備援的。

兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A’和2A'
  - 連接埠1B’和2B'

每個儲存陣列上的備援連接埠配對會形成替代路徑。因此、連接埠配對的兩個連接埠都可以存取各自儲存陣列上的LUN。

下表顯示圖示的區域：

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
* FC_switch_a_1*		
Z1	控制器A：連接埠0A	連接埠1A
Z3	控制器A：連接埠0c	連接埠1A'
* FC_switch_a_2*		

Z2	控制器A：連接埠0b	連接埠2A'
Z4	控制器A：連接埠0d	連接埠2A
* FC_SWIT_B_1*		
Z5.	控制器B：連接埠0A	連接埠1B'
Z7	控制器B：連接埠0c	連接埠1B
* FC_SWIT_B_2*		
Z6	控制器B：連接埠0b	連接埠2B
Z8	控制器B：連接埠0d	連接埠2B'

下表顯示FC-VI連線的區域：

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	交換器
*站台A *		
Zx	控制器A：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_A_1
ZY	控制器A：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_A_2
*站點B *		
Zx	控制器B：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_B_1
ZY	控制器B：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_B_2

相關資訊

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區可讓您定義特定ONTAP 的作業系統可檢視哪些陣列LUN。

  "以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster"

  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

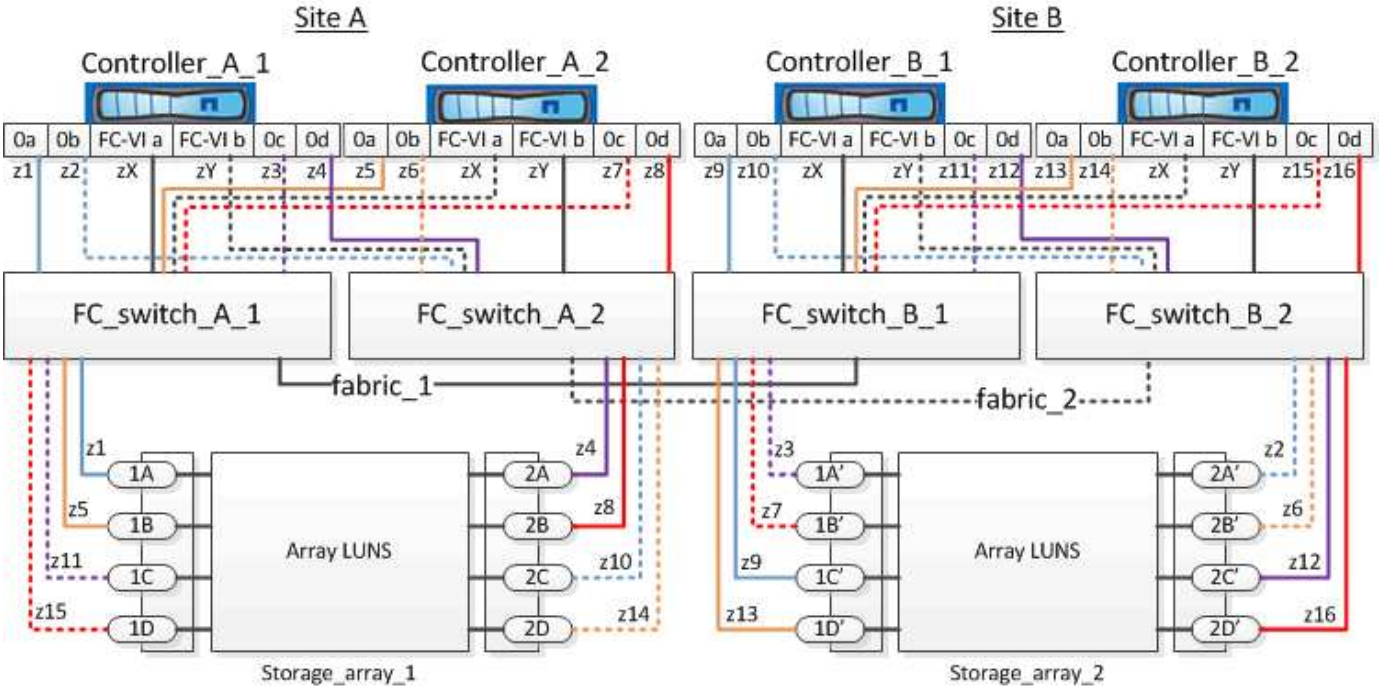
- 在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區

交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可由特定的支援系統檢視。

您可以使用下列範例作為參考資料、以決定MetroCluster 使用陣列LUN進行四節點的列舉組態分區。範例顯示MetroCluster 適用於整個功能組態的單一啟動器至單一目標分區。下列範例中的行代表區域而非連線；每一行都會以其區域編號標示：



在圖例中、每個儲存陣列上都會配置陣列LUN以供MetroCluster 進行此組態。大小相同的LUN會配置在兩個站台的儲存陣列上、SyncMirror 這是不必要的。每ONTAP 個作業系統都有兩條路徑可通往陣列LUN。儲存陣列上的連接埠是備援的。

在圖例中、兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
  - 連接埠1C和2C
  - 連接埠一維和二維
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A’和2A'
  - 連接埠1B’和2B'
  - 連接埠1C’和2C'
  - 連接埠1D’和2D'

每個儲存陣列上的備援連接埠配對會形成替代路徑。因此、連接埠配對的兩個連接埠都可以存取各自儲存陣列上的LUN。

下表顯示此範例的區域：

FC-switch_a_1的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
Z1	Controller（控制器）a_1：連接埠0A	連接埠1A
Z3	Controller（控制器）_a_1：連接埠0c	連接埠1A'
Z5.	控制器a_2：連接埠0A	連接埠1B
Z7	控制器_a_2：連接埠0c	連接埠1B'

FC-switch_a_2的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
Z2	Controller（控制器）_a_1：連接埠0b	連接埠2A'
Z4	Controller（控制器）_a_1：連接埠0d	連接埠2A
Z6	Controller（控制器）_a_2：連接埠0b	連接埠2B'
Z8	Controller（控制器）_a_2：連接埠0d	連接埠2B

FC_SWIT_B_1的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
z9.	Controller（控制器）_B_1：連接埠0A	連接埠1C'
z11.	Controller（控制器）_B_1：連接埠0c	連接埠1C

z13	Controller（控制器）_B_2：連接埠0A	連接埠1D'
z15	Controller（控制器）_B_2：連接埠0c	連接埠1d

FC_SWIT_B_2的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
z10	Controller（控制器）_B_1：連接埠0b	連接埠2C
Z12	Controller（控制器）_B_1：連接埠0d	連接埠22C
z14	Controller（控制器）_B_2：連接埠0b	連接埠2D
z16	Controller（控制器）_B_2：連接埠0d	連接埠2D'

站台A的FC-VI連線區域

區域	不適用於控制器和FC啟動器連接埠ONTAP	交換器
Zx	Controller（控制器）_a_1：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_A_1
ZY	Controller（控制器）_a_1：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_A_2
Zx	Controller（控制器）_a_2：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_A_1
ZY	Controller（控制器）_a_2：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_A_2

站台B的FC-VI連線區域

區域	不適用於控制器和FC啟動器連接埠ONTAP	交換器

Zx	Controller（控制器）_B_1：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_B_1
ZY	Controller（控制器）_B_1：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_B_2
Zx	Controller（控制器）_B_2：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_B_1
ZY	Controller（控制器）_B_2：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_B_2

相關資訊

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

  "以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例"

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

- 在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

  "以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster"

以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例

交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

八節點MetroCluster 的不全功能組態由兩個四節點的DR群組組成。第一個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_1.
- 控制器_a_2.
- 控制器_B_1
- 控制器_B_2

第二個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_3.
- 控制器_a_4.
- Controller（控制器）_B_3
- 控制器_B_4

若要設定交換器分區、您可以針對MetroCluster 第一個DR群組使用四節點的靜態組態分區範例。

"以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

若要設定第二個DR群組的分區、請遵循與第二個DR群組中控制器相同的FC啟動器連接埠和陣列LUN範例和需求。

相關資訊

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

  "以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例"

  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

- 在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

  "以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.